

软件创意设计文档

2026年华北五省（市、自治区）及港澳台大学生计算机应用大赛

大模型与智能体应用

EgoRepair Studio

——面向机器人后训练的多智能体数据修复平台

项目	信息
所在赛区	北京赛区 · 本科组
所在学校	北京邮电大学 · 国际学院 · 智能科学与技术
团队名称	mythrise
团队码	BG87cF2X
团队成员	队长：吕新科 队员：张艺瀚
指导教师	无
提交日期	2026年10月8日

评审访问: <http://8.211.177.19/>

测试用户名: demo 测试密码: demo2026

软件形态: 浏览器工作台 + 本地数据处理与机器人仿真实验工具

参赛作品知识产权声明

参赛作品名称：EgoRepair Studio——面向机器人后训练的多智能体数据修复平台（下称该作品）

本小组全体成员，就该作品声明如下：

1、该作品的自主设计与开发部分（含应用、相关文档和介绍材料）是本小组成员的原创研究成果。第三方软件、模型、参考实现与数据按来源分别标明，相关权利归原权利人所有；本小组对作品提交材料承担责任。

2、我们确认：该作品原创部分的知识产权归本小组成员所有，第三方部分遵循相应来源与权利声明；署名人员能够代表全体小组成员的意愿。

3、我们承诺：将仅由本小组成员参加大赛答辩。

4、大赛举办方为宣传大赛、推广参赛作品，以及为未来各届大赛的参赛选手提供参考等非盈利目的，可能需要以下列形式使用参赛作品，就此我们确认：

（1）☒同意 ☐不同意：将参赛作品的相关文档结集出版（含公开发行）；

（2）☒同意 ☐不同意：在相关网站（包括大赛官网及含优酷等第三方视频平台网站）上传和播放介绍视频或幻灯片；

（3）☒同意 ☐不同意：在大赛官方网站提供应用免费下载；

（4）作出上述许可，同样不违反本声明第1款的要求。

作品小组全体成员（排版文字电子署名）：

吕新科 张艺瀚

日期：2026年10月8日

本页保留赛事模板声明与授权结构。团队已授权勾选以上同意选项并使用排版文字电子署名；第三方组件归属见第六章。

目录

章节	内容	页码
一、作品概述	背景、定位、目标与核心价值	4
二、作品可行性分析和目标群体	技术与操作可行性、用户、需求分析	5-6
三、作品功能与原型设计	功能清单、界面结构、三幅核心截图	7-10
四、作品实现、难点及特色分析	架构、数据、算法、智能体、开发与测试	11-17
五、团队介绍和人员分工	团队资料、职责与协作机制	18
六、其他	部署、完整操作教程、原创与第三方说明	19-21
七、致谢	AI辅助说明、致谢与证据索引	22

快速体验：登录 → 使用示例数据运行 → 切换八层管线 → 播放修复过程 → 查看仿真回放。
测试用户名：demo 测试密码：demo2026

阅读提示：本文依据软件工程流程组织。公开工作台使用已有实验记录进行交互回放，本地工具用于执行数值处理、模型适配、仿真、数据写读及实验管理。各案例保留自己的任务与来源标识。

一、作品概述

1.1 背景与作品定位

机器人后训练需要结构清晰、动作连续、来源明确的演示数据。第一视角视频记录了人类操作过程，结合手部、物体、桌面和机器人模型，可为具身智能研发提供丰富的动作参考。EgoRepair Studio围绕这一数据制作场景，将模型理解、几何处理、仿真验证和数据管理组织成可操作、可观察、可追溯的软件流程。

1.2 作品目标

作品面向机器人研发与教学团队，提供第一视角演示受理、证据索引、任务协调、轨迹平滑对照、型号投影、三维回放和数据版本管理。用户既可在浏览器中逐层理解处理过程，也可利用本地实验工具读取原始工件、复现数值计算和验证结果。

1.3 核心价值

1. 把数据处理过程可视化：原始点、处理曲线、修改范围和机器人运动保持对应，便于理解每一步的作用。
2. 把智能体职责具体化：证据、空间、协调、修复、仿真、质量与发布环节使用结构化消息和明确的工具权限。
3. 把结果与来源绑定：任务、帧序、模型、工件摘要和版本关系随数据保存，便于回放与复核。
4. 把数据与验证连接：末端轨迹、关节状态、接触与仿真记录进入统一的数据组织和导出流程。

1.4 作品展示主线

评审工作台以“证据整理—空间分析—任务协调—接触先验—轨迹处理—可行性投影—仿真回放—质量与数据”八层管线组织内容。轨迹示例展示真实观测与确定性平滑处理；SO101案例展示独立仿真实验；EgoDex三维案例展示完整302帧的机器人规划回放。

二、作品可行性分析和目标群体

2.1 技术可行性

组成	采用的技术	应用方式
软件界面	HTML/CSS、JavaScript、Canvas、Three.js	图形交互、轨迹绘制、视频与三维展示
数值与学习	Python、NumPy、PyTorch	几何核、轨迹与学习模块
智能体	DeepSeek、SenseNova-SI、Qwen/Jev适配	结构化意图、专业分析、任务编排
机器人仿真	MuJoCo、SO101模型、URDF/模型接口	关节与场景回放、物理测量
数据组织	JSON Schema、SHA-256、SQLite、LeRobot	合同验证、版本记录、数据读写
部署	Python认证服务、Docker、Caddy	评审账号、静态资源、视频分段加载

2.2 操作与资源可行性

公开工作台通过普通浏览器访问，示例入口、模块导航和动画回放集中在同一页面。静态媒体、字体和Three.js资源随发布快照提供，视频采用HTTP Range加载。计算型实验与公开展示分层运行，实验按独立run目录保存，便于保持资料一致性和复现实验。

2.3 目标群体与应用场景

用户	主要需求	作品提供的能力
机器人数据工程人员	理解演示、处理轨迹、组织训练素材	可视化处理、工件读回、数据版本
具身智能研究人员	分析跨形态映射与实验过程	机器人模型投影、三维与仿真记录
高校教学团队	讲解第一视角演示到机器人数据的过程	八层管线、逐阶段动画、示例案例

需求分析与验收设计

2.4 功能需求

编号	需求	可观察的验收点
R01	访问与身份验证	评审账号登录、退出、资源访问控制
R02	数据受理与来源显示	显示文件名称、大小和SHA-256摘要
R03	逐层处理展示	八模块切换、当前阶段与日志对应
R04	轨迹处理对照	原观测点、样条/高斯曲线及修改范围可见
R05	机器人运动展示	关节曲线与仿真视频可播放
R06	实验可追溯	输入、任务、工件、来源与版本关联
R07	数据组织与导出	原生数据写读、字段与摘要核对
R08	恢复与版本一致性	状态持久化、进程所有权、CAS校验

2.5 非功能需求

1. 清晰性：用阶段名称、图例和来源标识解释曲线与回放，使用户可辨认原观测、处理轨迹和案例类型。
2. 完整性：输入工件经过路径、大小和摘要读回；输出需核对schema、计数与来源关系。
3. 可维护性：模块、合同、协议、测试与研究记录分目录组织；实验保留固定源码与独立运行目录。
4. 资源可控性：模型、工具查询、运行时间与预算进入账本；任务执行由受监督的worker处理。
5. 访问安全：服务端密码验证、HttpOnly/SameSite会话Cookie、限流和退出CSRF检查。

2.6 用例与角色

主要角色为评审体验者、数据工程人员和实验维护者。体验者使用公开内置记录观察处理过程；工程人员在本地注册只读来源并执行相应处理；维护者配置依赖、来源合同、实验协议和发布版本。各角色使用明确的入口与工件权限。

三、作品功能与原型设计

3.1 功能总览

模块	功能	主要展示或工件
M0 证据捆绑	整理时间、帧索引和数据来源	帧网格、摘要、来源合同
M1 专业空间理解	组织对象、空间关系与观测	关系图、专家信息、测量引用
M2 全局协调	综合报告与编排处理任务	决策图、专家角色、预算账本
M3 接触先验	表达接触候选与阶段信息	接触可视化、先验结构
M4 轨迹处理	有界修复模块与平滑对照	参考与处理曲线、修改包络
M5 可行性投影	按型号检查与编译动作	六关节曲线、机器人模型
M6 仿真回放	展示独立仿真实验与测量	视频、末端高度、物理指标
M7 质量与数据	组织质量记录与数据流程	案例对照、任务与来源标签

3.2 页面与交互原型

页面采用“作品入口—受理区—八层管线—轨迹修复过程”的纵向结构。管线区左侧介绍当前模块，右侧提供Canvas或视频视图，底部呈现状态与日志。模块按钮和键盘方向键用于切换，播放状态与模块展示同步。轨迹区进一步将八阶段沿时间与处理顺序展开，支持主动播放和逐段观察。

界面信息组织：标题与任务 → 原始证据 → 处理步骤 → 曲线/机器人视图 → 来源与结果。

公开站点受理区读取本地文件的名称、体积与摘要。示例数据入口以固定记录驱动演示，便于评审重复体验相同案例；本地实验入口另按显式输入合同执行计算。

3.3 核心功能截图一：轨迹平滑



图1 EgoRepair Studio内的原始观测与平滑处理对照（实际浏览器截图）

界面说明

轨迹修复过程区域同时呈现原始观测、处理曲线和阶段信息。示例取自pour_32右手腕真实观测，214个原始帧中147个观测有效。曲线投影到主运动平面，三次样条和高斯滤波按固定数据复算，使轨迹连续性与局部变化能够直接观察。

选定观测样例的复算指标：最大相邻步长由36.1毫米变为18.4毫米；观测点最大偏移15毫米。指标对应确定性样条/高斯处理。

功能与操作

1. 进入工作台后滚动至“轨迹修复过程”。
2. 点击“播放修复过程”，观察阶段依次推进。
3. 通过阶段按钮查看证据整理、处理包络、平滑和投影等环节。
4. 对照原始观测点与处理曲线，结合图例理解阶段作用。

该展示使用确定性样条/高斯处理对照；学习型修复模块的工件由本地模型工具另行记录与验证。

3.4 核心功能截图二：机器人仿真

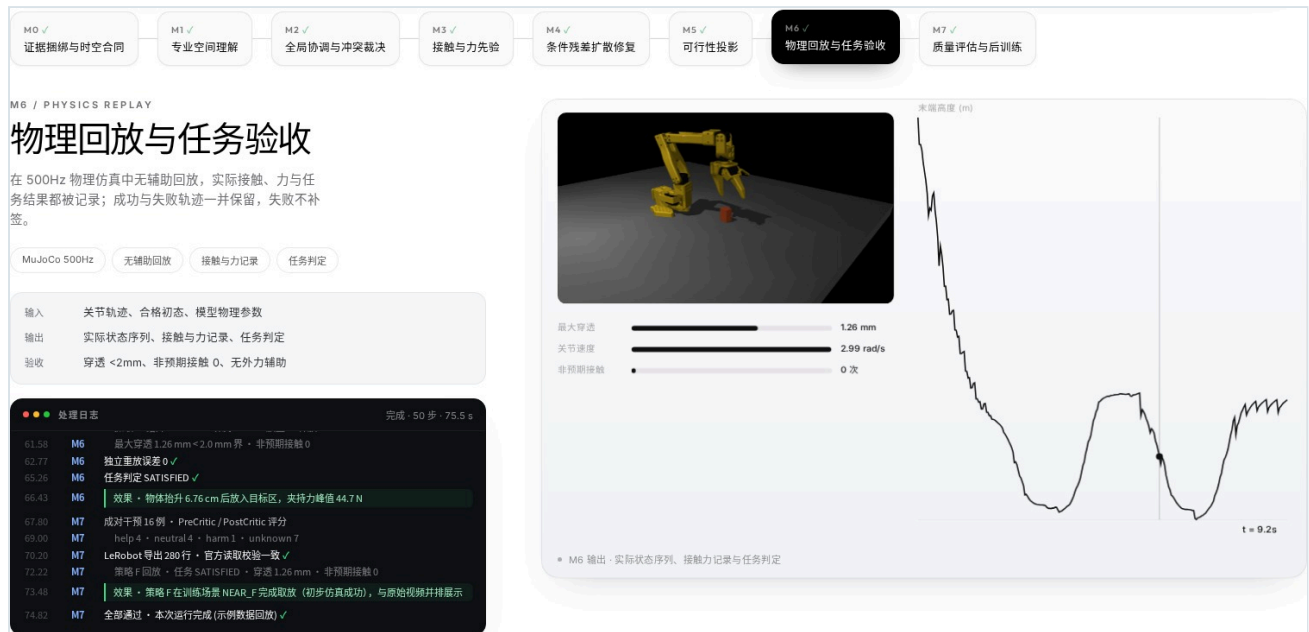


图2 EgoRepair Studio内的SO101独立仿真实验回放（实际浏览器截图）

界面说明

物理回放模块显示SO101在NEAR_F场景中的策略F记录，画面与末端高度曲线、关节曲线和实验指标共同组织。该记录包含141帧展示图像、280个控制步和281个状态，覆盖14.0秒仿真过程。其任务状态记录为SATISFIED，最大穿透约1.26毫米，非预期接触为0。

功能与操作

1. 点击“使用示例数据运行”，等待记录回放完成。
2. 在模块导航中选择“M6 物理回放与任务验收”。
3. 观察机器人与物体的运动，再查看末端高度和物理指标。
4. 切换M5查看对应六关节曲线，切换M7查看标明任务来源的视频。

此处是独立SO101仿真实验案例，保留场景、策略与任务标识。

3.5 核心功能截图三：多智能体协作

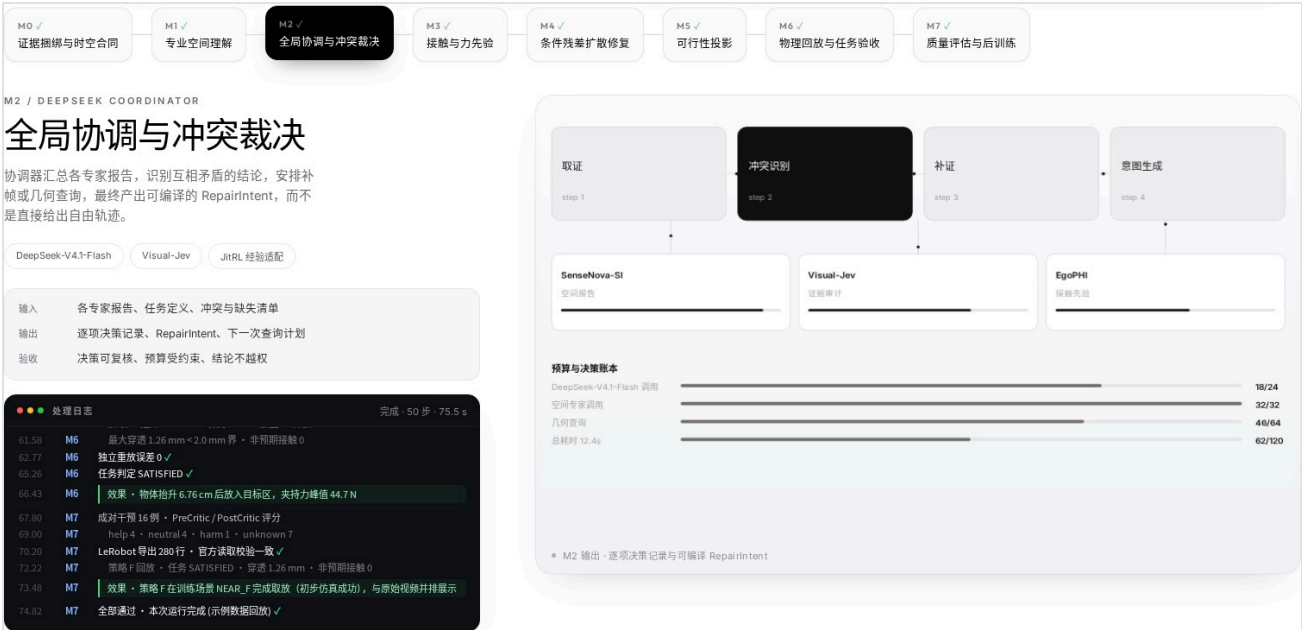


图3 EgoRepair Studio内的专家协作与任务协调可视化（实际浏览器截图）

界面说明

全局协调模块把空间、语义与接触等专业角色组织成可读的决策界面，呈现专家卡片、任务流与预算信息。截图记录的是示例驱动的协调展示，用户可结合其他模块观察证据、候选、投影与回放之间的职责关系。

完整三维规划案例

本地EgoDex案例提供302帧完整规划回放，包含原视频、官方人体三维参考、机器人关节规划和场景视图；输出为1920×1080、30帧/秒，并逐帧核对原PTS。场景中的规划对象位置以独立显示层表达，机器人按保存的关节轨迹渲染。

交互方式

模块导航支持鼠标点击与左右方向键切换。管线运行时当前模块、日志和轨迹阶段保持同步；完成后可选择任一模块重新观察，也可重置示例。图3说明整体软件流程，三维规划视频作为另一个带来源标识的案例保留。

四、作品实现、难点及特色分析

4.1 总体架构

交互层：浏览器工作台／本地Web／命令行
↓
组织层：任务图、角色注册、状态、预算与数据版本
↓
能力层：证据／模型适配／轨迹处理／机器人投影／仿真／数据与学习
↓
基础层：JSON合同、数值核、工件存储、摘要与来源锁

交互层把处理过程组织成统一视图；组织层负责有序派单和版本一致性；能力层执行领域任务；基础层负责合同、来源与工件读取。公开版消费固定发布站点快照，本地工具通过明确参数消费输入合同和独立run目录。

4.2 模块边界

领域	源码区域	职责
证据与合同	contracts/、src/a4x/provenance*	字段、来源、路径、摘要校验
智能体与调度	src/a4x/agents/、pipeline/	角色、状态图、预算、发布
轨迹与模型	src/a4x/repair/、models/、conditioning/	残差参数、数学核、模型与条件
机器人与场景	projection/、robot/、egodex_demos/	型号接口、几何、关节与三维案例
仿真与数据	sim/、data/、training/等	执行记录、数据写读、学习实验
软件服务	server/、cli.py、deployment_v2/	本地工具、评审认证服务与站点

4.3 实现组织原则

算法、来源、协议与产品展示各有独立职责。模型返回结构化报告和意图，由数值工具处理坐标、轨迹、型号和约束；候选经过验证再进入版本发布。组件以合同连接，工件按run保存，来源与版本随结果传递。

数据结构与接口设计

4.4 核心数据对象

对象	关键内容	用途
EvidenceBundle	episode、时间/帧、单位/坐标、来源与有效状态	把观测组织成可引用证据
SpatialEvidenceReport	对象/关系、measurement、原帧与输出引用	空间专家报告
RepairIntent	目标、editable字段、证据引用、处理请求	将意图编译为有界操作
RepairCandidate	参考、残差、型号、阶段、输入/输出工件	保存候选与父版本
QualificationReport	测量值、门限、单位、验证者与来源	编译数值资格
ExecutionRecord	command、state、对象/接触、时钟、任务	仿真过程和执行记录
DatasetVersion	参考/执行数据、字段、mask、父版本与摘要	数据组织与版本发布

4.5 输入与输出约定

时间保留原帧索引及PTS，坐标变换显式记录源系与目标系，单位与joint_names随模型保存。EEF目标、FK结果、关节规划和显示状态分字段组织。原始观测、可用状态与辅助显示曲线各自保留，便于按用途选择数据。

4.6 接口与读回

JSON Schema约束结构化消息；工件引用记录路径、字节数和SHA-256。任务完成前读取输出并验证阶段、计数、来源和摘要。服务端与命令行共用监督和结果验证接口；数据导出后通过原生reader复核字段、行数和数值。

接口契约示意：输入来源 → schema校验 → 受监督执行 → 输出读回 → 数值资格 → 版本登记。

轨迹处理与机器人映射

4.7 轨迹表达与平滑

系统以参考末端轨迹、开度和时间组织动作。展示层对真实观测使用三次样条和高斯滤波形成处理对照，便于观察连续性。学习模块采用条件残差表示，把任务意图、场景证据、接触阶段及型号信息作为条件，生成相对参考的候选变化。

候选表示： $x_{\text{候选}}(t) = x_{\text{参考}}(t) + \delta x(t)$ 。

约束表达：各时刻平移、旋转、开度和时间变化分别受来源合同与修改包络约束。

4.8 修改保护与可行性投影

修改包络按阶段组织；持物阶段采用固定锚点和严格的总修改界。时间映射保持单调与双手一致。机器人投影读取型号模型、末端/TCP语义与限位，使用时序IK和连续检查组织关节结果，EEF参考与关节可用状态分别保存。

4.9 从轨迹到场景

模型与场景接口统一组织机器人、桌面、物体与相机。三维规划回放消费已保存的 q 与场景显示位置；物理回放消费模型、控制命令与自由对象的真实状态记录。软件按工件类型组织规划和仿真案例，使评审能够准确观察相应处理阶段。

4.10 难点与实现特色

1. 跨数据源对齐：通过原时间、坐标、单位和来源锁保持证据一致。
2. 轨迹连续性：用原观测与平滑曲线对照展示，并由修改包络保护参考语义。
3. 跨形态组织：机器人末端、型号、关节和场景信息在显式接口中绑定。
4. 结果复现：把模型输入、数值输出和回放工件关联，支持逐项读回。

多智能体与版本一致性

4.11 角色与工具

角色	主要职责	关联工具
证据角色	采集与审计证据、组织原帧索引	语义专家、证据查询
空间角色	解释关系并调用几何测量	空间专家、关系测量
协调角色	综合报告、识别冲突、派发任务	补证据、视觉复核、人工复核
修复角色	生成候选并进行型号投影	修复请求、轨迹投影
仿真角色	执行回放并记录状态	受监督仿真
质量与提交角色	评价、验证和版本登记	结果检查、数据导出、CAS发布

4.12 状态图与预算

任务沿INGEST、QUALIFY_INPUT、BUILD_GRAPH、AUDIT、SPECIALIST_REPORT、COORDINATE、GENERATE、PROJECT、SIMULATE、COMPARE、COMMIT、EXPORT依次推进。状态迁移检查当前角色、上下文和父上下文，工具注册器对名称、角色与scope进行白名单校验。处理轮次、查询及运行费用由持久化账本管理。

4.13 候选发布

候选登记时校验episode、context、parent、scope与实际工件，登记后保持摘要不可变。发布采用CAS，检查当前父版本和上下文，并由已注册的数值验证器读取测量与独立审查工件。验证器检查测量值、单位、门限和绑定关系，最后原子更新当前版本。

4.14 模型与数值工具协同

DeepSeek负责结构化协调；SenseNova-SI-1.3-InternVL3-8B承担专业空间分析；Qwen/Visual-Jev承担语义与证据分析；EgoPHI适配提供接触先验。模型适配、几何核、仿真与版本系统各有职责，修复意图通过合同进入后续计算。

软件开发周期与实现过程

4.15 需求—设计—实现—验证

阶段	工作内容	对应交付
需求分析	确定机器人后训练场景、用户角色和交互目标	需求与参赛交付清单
系统分析	分离证据、意图、候选、规划、执行和数据版本	领域对象与JSON合同
总体设计	分层架构、多角色任务图、工具权限与预算	DESIGN、methods、protocols
详细设计	残差表示、修改包络、型号投影和验证接口	模块规格与数据schema
编码实现	隔离目录实现数值模块、适配器、服务和界面	src/a4x、部署快照、工具脚本
测试审查	作者测试、独立代码检查、反例与实际读回	tests、reviews、ownreview与run记录
集成部署	明确来源和模型工件、认证服务、站点发布	版本快照、部署回执、浏览器检查
迭代维护	修复复验、固定输入重放、版本与台账更新	TASKS、EXPERIMENT_LOG与工件索引

4.16 实现与协作机制

开发以模块任务和显式输入输出为单位推进。实现者编写代码与作者测试，独立审查者检查合同和反例并运行测试；发现项由实现者修复，再由审查者复验。主调度负责来源锁、集成和范围记录。每次实际实验使用独立运行目录，记录命令、源码、输入、退出码、费用与工件。

4.17 可维护性设计

公开站点的样式和修复过程脚本按功能拆分。Python能力模块按证据、模型、投影、仿真、数据和服务组织；schema与协议分离，便于对接口演化进行核对。模型权重与研究数据独立保存，源代码包提供依赖与来源说明。

测试设计与实际验证

4.18 测试层次

层次	验证内容	方法
单元与数值	轨迹数学、坐标变换、schema、预算与状态	边界、反例、固定输入复算
组件集成	任务派发、工件读回、数据读写	受监督worker与独立reader
模型适配	真实输入、checkpoint、输出结构	固定来源与模型实际前向
场景与机器人	q、FK、关节/接触、记录与渲染	保存状态逐值核对
软件服务	认证、会话、限流、退出、资源路径	服务端测试与实际请求
用户界面	登录、运行、模块、视频、WebGL	真实浏览器全流程

4.19 已记录的代表性核验

证据	记录内容	软件价值
F6本地工作台	16项服务回归+2项CLI定向复验	监督执行、来源读回与状态恢复
公网认证服务	21次测试调用及真实浏览器全流程	登录、退出、Cookie、CSRF与资源访问
视频加载	206响应、正确Content-Range	分段加载与播放
SO101 F案例	141帧、280控制步、281状态；SATISFIED	独立仿真过程可追溯
302帧规划视频	完整302帧、1920×1080、30Hz、逐PTS读回	三维规划与原序列保持对应
材料归档	26项实际验证、文件摘要与映射检查	工件关联与材料复现

表中每项验证按对应任务和范围记录。网站显示“已完成”表示记录驱动流程完成；仿真任务、规划、数据与学习工件使用各自状态字段。

迭代优化与作品特色

4.20 实际迭代路径

方向	实现改进	复核方法
证据与输入	原帧、时间、坐标与工件绑定	字段/摘要/来源读回
数值与处理	平滑步骤可视化、修改包络与型号接口	固定观测复算、数值边界核对
工作台一致性	服务与CLI共用监督和输出验证	缺失输出反例、恢复测试
展示体验	模块同步、终端日志、阶段播放、视频对照	浏览器操作与媒体实播
部署安全	服务端认证、会话、CSRF与静态资源保护	请求测试、Unicode复验
材料复现	来源映射、视频/轨迹配套、独立恢复	完整摘要校验与目录审查

4.21 创新与特色

1. 以机器人数据为中心的多模型协作：将语义、空间、接触、协调、修复与验证组织成专业角色，各环节使用结构化证据。
2. 以参考为中心的有界修改：残差、包络、阶段和型号约束在同一流程中连接，便于保持动作意图和源数据。
3. 以可观察过程为中心的交互：八层管线与逐阶段曲线让用户直接理解每一步如何影响轨迹。
4. 以工件为中心的实验组织：来源、版本、测量与回放一起保存，支持从界面追溯到输入和验证记录。

4.22 持续维护

维护时先冻结输入与源码，再修改独立模块、执行定向测试并复验。新发布使用独立发行目录、完整摘要校验和浏览器重测。数据、规划与实际回放工件按自己的任务记录保留，版本发布通过合同与CAS保持一致。

五、团队介绍和人员分工

5.1 团队资料

项目	填写内容
所在学校	北京邮电大学 · 国际学院 · 智能科学与技术
团队名称	mythrise (团队码: BG87cF2X)
队长	吕新科
队员	张艺瀚
指导教师	无

5.2 团队职责安排

成员	职责	主要工作
吕新科 (队长)	项目统筹、技术方案与算法集成	职责安排: 需求与架构、接口和集成、结果审定
张艺瀚 (队员)	协同开发、功能验证与可视化材料	职责安排: 功能协同、操作验证、界面与材料组织

5.3 协作与质量管理

团队按需求、合同、模块、测试和材料组织工作，使用版本控制与任务台账统一事实。算法实现、独立审查、集成和最终材料核对分别留存过程记录。队长负责项目统筹、技术方案与算法集成，队员负责协同开发、功能验证与可视化材料，结合AI辅助完成模块实现、测试和材料整理。

协作成果包括需求与设计文档、自研应用代码、结构化合同、可视化工作台、实验工具、测试与审查记录、来源与数据映射，以及可重复播放的核心案例。

六、其他

6.1 部署说明与测试账号

评审入口: <http://8.211.177.19/>
测试用户名: demo
测试密码: demo2026
该账号为公开评审演示账号。

公开站点以Python认证服务器和固定site快照运行，Docker容器采用非root用户、只读文件系统和资源限制，经Caddy反向代理访问。静态资源、字体和Three.js使用发布包内本地副本，视频支持HTTP Range。

6.2 完整在线操作步骤

1. 打开评审入口，输入demo和demo2026，点击登录。
2. 浏览作品首屏，滚动进入受理区。点击“使用示例数据运行”。
3. 观察运行条和日志；记录回放逐层切换八模块，完成后可自由切换。
4. 选择M5查看六关节轨迹；选择M6观看SO101仿真实验视频与指标。
5. 选择M7观看带来源标签的原始视频与独立SO101仿真案例。
6. 滚动至轨迹修复区域，点击“播放修复过程”，观察原观测点、平滑曲线和阶段作用。
7. 用模块按钮或左右方向键重新观察任一阶段；使用重置按钮重新体验。
8. 如需检查文件受理，点击或拖入本地文件，查看名称、大小和SHA-256摘要。
9. 结束后使用退出入口关闭会话。

示例入口展示既有实验记录；本地文件受理在浏览器读取文件信息与摘要。两类入口在运行条保留相应模式，便于重复体验与来源核对。

本地运行与数据操作说明

6.3 本地入口

代码恢复后，公开评审站点可从 deployment_v2 目录启动认证服务；本地处理工作台使用 tools/run_local_workbench.sh。计算实验按明确的依赖锁、输入合同和run目录调用相应能力，不同实验工件各自保存。

公开站点启动示例（项目根目录）：

```
python3 deployment_v2/server.py --root deployment_v2/site --host 127.0.0.1 --port 9080 --http
```

本地计算工作台：

```
./tools/run_local_workbench.sh --state-run runs/独立运行名 --port 8765
```

6.4 本地工作台操作

1. 按requirements/lock说明准备隔离环境，并用预检入口核对显式依赖和工件。
2. 启动工作台，访问http://127.0.0.1:8765。选择已注册的只读来源。
3. 执行ingest，查看episode、原帧、EEF与可用状态字段。
4. 根据所选协议与输入包运行对应数值、仿真或数据操作；观察任务状态与输出引用。
5. 对输出读取schema、计数、摘要和任务标识，打开关联回放或曲线。
6. 选择执行工件进行原生数据读写；保持reference与execution字段及各级mask。
7. 再次打开同一state-run读取历史任务；新实验使用新的run名。

6.5 源代码提交与复现

源代码ZIP按平台要求把文件平铺在根目录。解压后执行“python3 RESTORE_SOURCE.py --output EgoRepair_Studio”，恢复工具按清单校验每个文件的SHA-256并还原项目结构。先阅读README与原创/第三方说明，再按依赖说明启动站点或本地工具。模型权重、音视频和大型实验数据通过来源说明与独立工件索引组织。

原创部分、第三方与模型说明

6.6 原创软件范围

本作品自主设计的部分包括机器人数据修复领域对象与合同、证据及来源管理、修改包络与候选验证、机器人型号投影和场景适配、多角色任务图、工具权限与预算、CAS发布、数据版本组织、实验监督与读回，以及工作台的领域内容、管线和轨迹过程交互。具体文件与第三方归属以源代码包清单为准。

6.7 第三方组件归属

组件/来源	使用位置与作用	说明
handstouch / NeuralKinetics	首屏结构、CSS与WebGL手部渲染器 参考和移植	参考实现，上游未提供许可证声明； 保留作者与出处
Three.js	浏览器三维与WebGL	MIT，发布快照含LICENSE
Inter / Outfit字体	公开站点界面字体	OFL，发布快照含声明
NumPy / PyTorch / JSON Schema	数值、模型与合同验证	按依赖锁和上游许可证使用
MuJoCo / Menagerie SO101	物理引擎及机器人模型	上游组件及资产单独说明
HuRo / MoGe3等前端	第一视角参考与场景来源	输入来源与源码版本分别记录
LeRobot / ACT / DP相关	原生数据与学习实验	依赖/适配和来源单独标明

6.8 模型与数据组织

应用模型包括 DeepSeek-V4.1-Flash 协调器、SenseNova-SI-1.3-InternVL3-8B 空间专家、Qwen/Visual-Jev语义适配、EgoPHI接触先验及条件残差修复模块。模型版本、checkpoint摘要与输入工件保存在各运行记录。源代码不包含模型权重；第三方模型、数据、机器人资产与依赖保持各自来源与许可证。

SO101 F仿真、pour_32轨迹观测及302帧规划案例各有来源与任务标识，在界面、工件和文档中按其用途引用。

七、致谢

7.1 AI辅助开发说明

项目开发使用AI工具辅助方案分析、代码编写、测试设计、问题定位与文档整理。开发记录采用主调度组织任务、代码实现者提交模块、独立审查者实际执行测试与反例、修复后再次复验的协作过程。系统架构、应用目标、接口合同、测试范围、结果口径和最终提交内容由项目团队审定。开发辅助使用GPT-6.1 Sol进行代码起草、修订与测试协作，并结合GPT-6 Astra high的离线方案与教师建议；应用侧采用DeepSeek-V4.1-Flash等已列模型。

AI辅助范围通过模块任务、版本记录和测试回执逐项说明。作品应用侧的模型调用与开发侧的AI辅助分开说明，第三方模型和软件均保持作者归属。

7.2 致谢

感谢团队成员对需求分析、技术设计、实现、测试与材料制作的支持。感谢HuRo、MoGe3、EgoPHI、MuJoCo、LeRobot、Three.js、handstouch及相关开放研究和软件项目，为机器人演示理解、模型接口、仿真、数据组织和可视化提供研究与工程基础。

7.3 本文的本地证据索引

主题	本地证据文件/目录
公开部署与评审账号	deployment_v2/LIVE_DEPLOYMENT.md
公开界面与平滑数据	deployment_v2/site/、demo_site/README.md
本地工具与输入输出	RUNNING.md、src/a4x/、contracts/
实现过程与实际测试	TASKS.md、EXPERIMENT_LOG.md、reviews/、ownreview/
SO101案例与映射	runs/demo_success_F_recorded_video_20261007_01 /
302帧规划与审核	ownreview/egodex_planning_demo302_actual_20261008_01/
依赖/资产与出处	源代码包原创和第三方清单、来源合同

本材料为2026年10月8日独立生成的参赛版本；源文件、可编辑文档、截图和校验记录随本次材料目录保存。